Evaluación del efecto del bruxismo en la vida a fatiga de un implante dental mediante elementos finitos

José Enrique Tarruella Marco, Ricardo Belda, Raquel Megías, Andrea Fresquet-Monter, Ana Vercher-Martínez, Eugenio Giner

Instituto Universitario de Ingeniería Mecánica y Biomecánica – I2MB, Dpto. de Ingeniería Mecánica y de Materiales, Universitat Politècnica de València. Camino de Vera, 46022, Valencia, España. ribelgon@upv.es

Introducción

La implantología dental se ha consolidado como una práctica esencial para la rehabilitación funcional y estética. Más allá de la integración inicial, la estabilidad del tratamiento reside en la gestión de las cargas funcionales. En presencia de parafunciones como el bruxismo, el incremento crítico de esfuerzos se convierte en el principal desafío para la preservación biomecánica del implante y el hueso. Estas condiciones de sobrecarga pueden derivar en pérdida ósea marginal, o fatiga de los componentes. Las distintas clases de mordida generan distintas condiciones de contacto, lo que implica diferencias en la transmisión de esfuerzos que pueden afectar a la región implantada. Esta región, a diferencia del diente natural, carece del efecto amortiguador del ligamento periodontal, que modifica la transmisión de esfuerzos hacia el hueso.

Materiales y métodos

El objetivo de este trabajo es evaluar, mediante un estudio computacional, el comportamiento mecánico de un sistema de implante dental sometido a cargas cíclicas en una posición molar, simulando diversos escenarios de mordida y la patología de bruxismo.

Para ello, se utiliza un modelo de elementos finitos generado a partir de la segmentación de imágenes tomográficas y de los componentes de un implante dental en un paciente real. El modelo anatómico integra un implante dental de titanio grado 5, un pilar y una corona de zirconio, representado en la Figura 1. Se analizaron las tres configuraciones de mordida (Clase I, II y III) [1] bajo condiciones de carga normales, comparando el comportamiento mecánico al simular las fuerzas características del bruxismo.

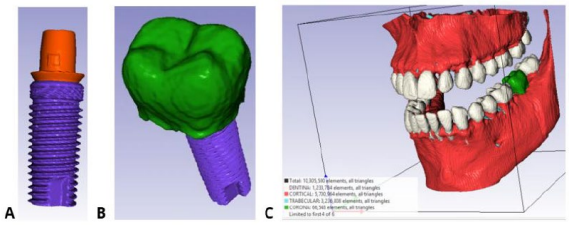


Figura 1: reconstrucción 3D de las máscaras de A) implante y pilar, B) implante y corona y C) modelo completo.

Concretamente, se evalúan diferencias entre un paciente sin bruxismo (cargas fisiológicas de mordida), con bruxismo consciente (caracterizado por una oclusión vertical) y bruxismo inconsciente (con una carga oblicua de mayor magnitud que el consciente) [2]. Para la evaluación de la vida a fatiga se utilizó un enfoque basado en tensiones, teniendo en cuenta datos de fatiga de la literatura [3-5], aplicando el criterio de Goodman para tener en cuenta el efecto de las tensiones medias y una aplicación de la carga de base cero.

Resultados y conclusiones

La Figura 2 muestra, para la Clase III de mordida, el efecto de los tipos de bruxismo analizados en términos de tensiones de von Mises.

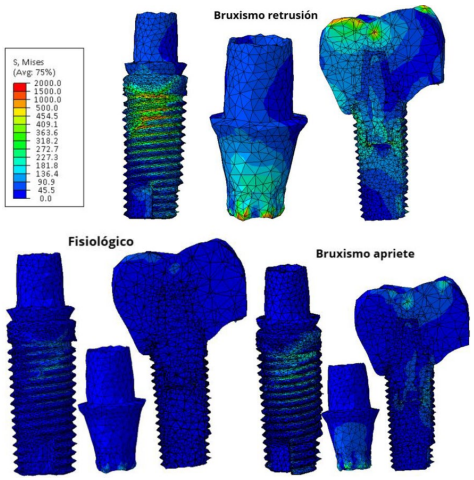


Figura 2: representación de las tensiones de von Mises para la Clase III de mordida y los tipos de bruxismo considerados.

En cuanto a la vida a fatiga para la Clase III, ni las cargas fisiológicas ni el bruxismo consciente, caracterizado por una dirección de carga alineada con el eje dental, produciría fallo por fatiga. Sin embargo, el bruxismo en protusión produciría un fallo a unos 10.000 ciclos en la corona del implante, mientras que se predice un fallo del implante y posible aflojamiento en las regiones cortical y trabecular a unos 100.000 ciclos.

Los resultados muestran cómo las condiciones de bruxismo excéntrico reducen notablemente la vida a fatiga de los componentes del implante y del tejido óseo circundante, evidenciando una alta posibilidad de aflojamiento del implante.

Agradecimientos

Agradecemos a la AEI por el proyecto PID2025-170198OB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER, UE y a la Generalitat Valenciana por los proyectos CIACIF/2023/454 y PROMETEO CIPROM/2026/103.

Referencias

[1] Angle, E. H. Dental Cosmos, 41:248-264, 1899.
[2] Ackland, D. C. *et al.*, J Biomech Eng, 137:041001, 2015.
[3] Martínez-Mondragón, M., *et al*., Materials, 17:1669, 2024.
[4] Al Mortadi, N., *et al*., Clin Cosmet Investig Dent, 12:581–593, 2020.
[5] Kruzic, J. J., *et al*., J Mech Behav Biomed Mat, 1:3–17, 2008.